

Topic 19 練習問題source — PIDで新幹線の速度を制御する

更新日: 2026-09-19

位置づけ

MASTER_SPEC.md、EXAM_ALIGNMENT_SPEC.md、本系列 SPEC.md、Topic 19の固定 EXAM_ALIGNMENT に従う練習問題sourceである。

構成:

- ・ 一次試験型: 10問 (全問五肢択一)
- ・ 二次試験型: 5問 (記述・式変形・検算付き)
- ・ 合計: 15問

固定範囲:

- ・ 比例制御
- ・ 積分制御
- ・ 微分制御
- ・ PI
- ・ PD
- ・ PID
- ・ 定常偏差
- ・ オーバーシュート
- ・ 応答速度
- ・ K_p 、 K_i 、 K_d を変えた応答比較

使用する基本関係:

PID並列形:

$$C(s) = K_p + K_i/s + K_d s$$

時間定数表示:

$$C(s) = K_p(1 + 1/(T_i s) + T_d s)$$

係数変換:

$$K_i = K_p/T_i$$

$$K_d = K_p T_d$$

$$T_i = K_p/K_i$$

$$T_d = K_d/K_p$$

単位負帰還の偏差:

$$E(s)=R(s)/\{1+C(s)G(s)\}$$

定常偏差:

$$e(\infty)=\lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$$

入力:

- 単位ステップ: $R(s)=1/s$
- 単位ランプ: $R(s)=1/s^2$

教材用一次遅れプラント $G(s)=1/(Ts+1)$ とPIDの閉ループ分母:

$$(T+K_d)s^2+(1+K_p)s+K_i$$

標準二次形への接続:

$$\omega_n=\sqrt{K_i/(T+K_d)}$$

$$\zeta=(1+K_p)/\{2\sqrt{K_i(T+K_d)}\}$$

境界:

- Topic 20の一般的な安定判別、ラウス・フルビッツ、根軌跡、周波数応答、ボード線図、ゲイン余裕、位相余裕、発振判別を独立論点として追加しない。
- Topic 21の空転・滑走・再粘着制御を扱わない。
- Topic 17のブロック線図、Topic 18の二次遅れ・定常偏差・応答指標は既習事項として必要最小限だけ使用する。
- 数値はすべて教材用仮定値または本問専用の仮定結果であり、新幹線実車PIDゲイン・制御周期・制御則ではない。
- 固定公式過去問の正答記号・最終数値・完成済み個別解答は保存しない。

一次試験型

問1 PD制御器の判別

制御器

$$C(s)=6+0.3s$$

の種類として正しいものを選び。

1. P
2. I
3. PI
4. PD
5. PID

正答

解説

6 は比例項、 $0.3s$ は微分項である。 $1/s$ の積分項を含まないためPD制御器である。

問2 PID係数から積分時間・微分時間を求める

PID制御器

$$C(s)=4+2/s+0.8s$$

を

$$C(s)=K_p(1+1/(T_i s)+T_d s)$$

の形で表す。 T_i と T_d の組合せとして正しいものを選び。

1. $T_i=0.5$ s, $T_d=0.2$ s
2. $T_i=2$ s, $T_d=0.2$ s
3. $T_i=2$ s, $T_d=3.2$ s
4. $T_i=4$ s, $T_d=0.8$ s
5. $T_i=8$ s, $T_d=5$ s

正答

2

解説

$K_p=4$ 、 $K_i=2$ 、 $K_d=0.8$ なので

$$T_i=K_p/K_i=4/2=2$$
 s

$$T_d=K_d/K_p=0.8/4=0.2$$
 s

である。

問3 時間定数表示から並列形へ変換する

制御器

$$C(s)=3(1+1/(1.5s)+0.4s)$$

の K_p 、 K_i 、 K_d の組合せとして正しいものを選び。

1. $K_p=3$, $K_i=0.5$, $K_d=0.4$
2. $K_p=3$, $K_i=1.5$, $K_d=0.4$
3. $K_p=3$, $K_i=2$, $K_d=1.2$
4. $K_p=4.5$, $K_i=2$, $K_d=0.3$

5. $K_p=3$, $K_i=4.5$, $K_d=7.5$

正答

3

解説

$K_p=3$ 。

$$K_i = K_p / T_i = 3 / 1.5 = 2$$

$$K_d = K_p \cdot T_d = 3 \times 0.4 = 1.2$$

である。

問4 P制御のステップ定常偏差

教材用仮定プラント

$$G(s) = 1 / (2s + 1)$$

を比例制御器 $C(s)=4$ で単位負帰還制御する。単位ステップ目標値に対する定常偏差として正しいものを選べ。

1. 0
2. 0.1
3. 0.2
4. 0.4
5. 0.8

正答

3

解説

P制御では

$$e(\infty) = 1 / (1 + K_p)$$

なので

$$e(\infty) = 1 / (1 + 4) = 0.2$$

である。

問5 P制御の閉ループ時定数

教材用仮定プラント

$$G(s)=1/(2s+1)$$

を比例制御器 $C(s)=3$ で単位負帰還制御する。閉ループ時定数として正しいものを選び。

1. 0.25 s
2. 0.5 s
3. 1 s
4. 2 s
5. 8 s

正答

2

解説

この教材モデルでは

$$T_{cl}=2/(1+Kp)$$

なので

$$T_{cl}=2/(1+3)=0.5 \text{ s}$$

である。

問6 PI制御のステップ定常偏差

教材用仮定プラント

$$G(s)=1/(2s+1)$$

にPI制御器

$$C(s)=2+1/s$$

を接続する。収束するものとして、単位ステップ目標値に対する定常偏差として正しいものを選び。

1. 0
2. 0.25
3. 0.5
4. 1
5. 2

正答

1

解説

$K_i > 0$ の積分項を含み、単位ステップ入力に対して

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \{s \cdot 1 / \{1 + C(s)G(s)\}\}$$

を評価すると0になる。

問7 PI制御のランプ定常偏差

教材用仮定プラント

$$G(s) = 1 / (2s + 1)$$

にPI制御器

$$C(s) = 2 + 2/s$$

を接続する。収束するものとして、単位ランプ目標値に対する定常偏差として正しいものを選び。

1. 0
2. 0.25
3. 0.5
4. 1
5. 2

正答

3

解説

低周波で $G(0) = 1$ 、 $C(s) \approx K_i/s$ なので、この教材モデルの単位ランプ定常偏差は

$$e(\infty) = 1/K_i = 1/2 = 0.5$$

である。積分項があるから、すべての入力に対する定常偏差が必ず0になるわけではない。

問8 D動作と定常状態

偏差 $e(t)$ が一定値になった後の理想D動作

$$u_D(t) = K_d \, de(t)/dt$$

について正しいものを選び。

1. D項の出力は一定偏差に比例して一定値を保つ。
2. D項の出力は時間とともに無限大へ増加する。

3. D項の出力は0になる。
4. D項だけで積分動作が生じる。
5. D項だけで任意のステップ定常偏差が必ず0になる。

正答

3

解説

一定偏差では $de(t)/dt=0$ なのでD項の出力は0になる。D動作は主として過渡中の偏差変化へ応答する。

問9 PI制御系の偏差伝達関数

教材用仮定として

$$G(s)=1/(s+2)$$

$$C(s)=3+6/s=3(s+2)/s$$

を単位負帰還で接続する。偏差伝達関数 $E(s)/R(s)$ として正しいものを選び。

1. $1/(s+3)$
2. $s/(s+3)$
3. $(s+2)/(s+3)$
4. $3/(s+3)$
5. $s/(s+2)$

正答

2

解説

開ループ伝達関数は

$$C(s)G(s)=3/s$$

なので

$$E(s)/R(s)=1/(1+3/s)=s/(s+3)$$

である。

問10 PID閉ループ分母

教材用仮定プラント

$$G(s)=1/(3s+1)$$

にPID制御器

$$C(s)=2+1/s+s$$

を接続する。単位負帰還の閉ループ分母として正しいものを選び。

1. $3s^2+2s+1$
2. $4s^2+2s+1$
3. $4s^2+3s+1$
4. $3s^2+3s+2$
5. s^2+3s+4

正答

3

解説

教材用一次遅れプラントとPIDの閉ループ分母は

$$(T+K_d)s^2+(1+K_p)s+K_i$$

である。 $T=3$ 、 $K_p=2$ 、 $K_i=1$ 、 $K_d=1$ を代入すると

$$4s^2+3s+1$$

となる。

二次試験型

問11 PID係数・名称・時間定数表示

教材用PID制御器

$$C(s)=5+2.5/s+1.0s$$

について、次を求めよ。

- (1) K_p 、 K_i 、 K_d
- (2) T_i 、 T_d
- (3) 制御器の名称
- (4) K_p 、 T_i 、 T_d の名称

解答

(1) 並列形

$$C(s) = K_p + K_i/s + K_d s$$

と比較して

$$K_p = 5$$

$$K_i = 2.5$$

$$K_d = 1.0$$

である。

(2)

$$T_i = K_p / K_i = 5 / 2.5 = 2 \text{ s}$$

$$T_d = K_d / K_p = 1.0 / 5 = 0.2 \text{ s}$$

である。

(3) 比例・積分・微分の3項を含むのでPID制御器である。

(4)

- ・ K_p : 比例ゲイン
- ・ T_i : 積分時間
- ・ T_d : 微分時間

である。

検算

$$5(1 + 1/(2s) + 0.2s) = 5 + 2.5/s + 1.0s$$

となり、元の式へ戻る。

問12 PI制御の偏差伝達関数とステップ・ランプ定常偏差

教材用仮定として

$$G(s) = 1/(s+2)$$

$$C(s) = 3 + 6/s$$

を単位負帰還で接続する。応答は収束するものとし、次を求めよ。

(1) $E(s)/R(s)$

(2) 単位ステップ目標値に対する定常偏差

(3) 単位ランプ目標値に対する定常偏差

解答

$C(s)=3(s+2)/s$ なので

$$C(s)G(s)=3/s$$

である。

(1)

$$E(s)/R(s)=1/\{1+C(s)G(s)\}$$

$$=1/(1+3/s)$$

$$=s/(s+3)$$

となる。

(2) 単位ステップでは $R(s)=1/s$ 。

$$E(s)=1/(s+3)$$

なので

$$e(\infty)=\lim_{s \rightarrow 0} sE(s)=0$$

である。

(3) 単位ランプでは $R(s)=1/s^2$ 。

$$E(s)=1/\{s(s+3)\}$$

したがって

$$e(\infty)=\lim_{s \rightarrow 0} sE(s)=1/3$$

である。

検算

PI制御でも、ステップとランプでは定常偏差が異なる。入力 $R(s)$ を分けて評価した結果と整合する。

問13 P制御の偏差・閉ループ時定数

教材用仮定プラント

$$G(s)=1/(3s+1)$$

を比例制御器

$$C(s)=5$$

で単位負帰還制御する。次を求めよ。

(1) $E(s)/R(s)$

(2) $Y(s)/R(s)$

(3) 単位ステップ目標値に対する定常偏差

(4) 閉ループ時定数

解答

(1)

$$E(s)/R(s) = 1 / \{1 + 5/(3s+1)\}$$

$$= (3s+1)/(3s+6)$$

である。

(2)

$$Y(s)/R(s) = \{5/(3s+1)\} / \{1 + 5/(3s+1)\}$$

$$= 5/(3s+6)$$

である。

(3) 単位ステップでは

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} E(s)/R(s)$$

$$= 1/6$$

である。

(4)

$$Y(s)/R(s) = 5/(3s+6)$$

$$= (5/6)/(0.5s+1)$$

なので

$$T_{cl} = 0.5 \text{ s}$$

である。

検算

一般式 $e(\infty) = 1/(1+K_p)$ に $K_p=5$ を代入しても $1/6$ となる。時定数も $T/(1+K_p) = 3/6 = 0.5 \text{ s}$ と一致する。

問14 PID閉ループ分母と $K_p \cdot K_i \cdot K_d$ 一変数比較

教材用仮定プラント

$$G(s)=1/(3s+1)$$

にPID制御器

$$C(s)=K_p+K_i/s+K_d s$$

を接続する。単位負帰還とし、次を求めよ。

(1) 基準値 $K_p=2$ 、 $K_i=1$ 、 $K_d=1$ のとき、閉ループ分母を正規化し、 ω_n と ζ を求めよ。

(2) $K_i=1$ 、 $K_d=1$ を固定して $K_p=3$ にしたときの ω_n と ζ を求めよ。

(3) $K_p=2$ 、 $K_d=1$ を固定して $K_i=4$ にしたときの ω_n と ζ を求めよ。

(4) $K_p=2$ 、 $K_i=1$ を固定して $K_d=3$ にしたときの ω_n と ζ を求めよ。

解答

一般に閉ループ分母は

$$(T+K_d)s^2+(1+K_p)s+K_i$$

であり、ここでは $T=3$ である。

(1) 基準値では

$$4s^2+3s+1$$

となる。4で割ると

$$s^2+0.75s+0.25$$

なので

$$\omega_n=\sqrt{0.25}=0.5 \text{ rad/s}$$

$$2\zeta\omega_n=0.75$$

より

$$\zeta=0.75$$

である。

(2) $K_p=3$ とすると

$$4s^2+4s+1$$

正規化して

$$s^2 + s + 0.25$$

なので

$$\omega_n = 0.5 \text{ rad/s}$$

$$\zeta = 1.0$$

である。Kp だけを変えたため、この教材モデルでは ω_n は変わらず ζ が変化した。

(3) Ki=4 とすると

$$4s^2 + 3s + 4$$

正規化して

$$s^2 + 0.75s + 1$$

なので

$$\omega_n = 1.0 \text{ rad/s}$$

$$\zeta = 0.75 / (2 \times 1) = 0.375$$

である。

(4) Kd=3 とすると

$$6s^2 + 3s + 1$$

正規化して

$$s^2 + 0.5s + 1/6$$

なので

$$\omega_n = \sqrt{1/6} \approx 0.408 \text{ rad/s}$$

$$\zeta = 0.5 / (2 \times 0.408) \approx 0.612$$

である。

検算

直接式

$$\omega_n = \sqrt{K_i / (T + K_d)}$$

$$\zeta = (1 + K_p) / \{2\sqrt{K_i (T + K_d)}\}$$

へ各条件を代入しても同じ値になる。ここで求めたのはこの教材用一次遅れプラントの閉ループ分母の指標であり、係数変更の一般則や実車値ではない。実際のオーバーシュート等は全伝達関数の応答で確認する。

問15 P・PI・PD・PIDの応答結果を比較する

次表は、ある同一の教材用仮定プラントへ同一の単位ステップ目標値を与え、各制御器を個別に調整した後の計算結果とする。数値は本問専用の仮定結果であり、新幹線実車値ではない。

制御器	定常偏差	10～90%立上り時間	最大オーバーシュート	2%整定時間
---	----	----	----	----
P	0.20	0.70 s	0%	1.8 s
PI	0	0.85 s	8%	2.4 s
PD	0.20	0.55 s	0%	1.4 s
PID	0	0.60 s	4%	1.6 s

次を答えよ。

- (1) 定常偏差が0の制御器
- (2) 最大オーバーシュートが最も大きい制御器
- (3) 立上り時間が最も短い制御器
- (4) 定常偏差が0の制御器のうち、オーバーシュートと整定時間がともに小さい方
- (5) この表だけから「PIDはどのプラントでも必ず最良」と一般化してよいか。

解答

- (1) PI、PID
- (2) PI
- (3) PD
- (4) PID
- (5) 一般化してはいけない。ここで比較できるのは、同一プラント・同一入力・この調整条件で得られた計算結果だけである。制御器名だけで性能を断定せず、実際の閉ループ式または計算結果で判定する。

検算

(1)～(4)は表の各列を直接比較すれば一意に決まる。(5)はTopic 19 sourceの「同一条件で比較し、一般化しない」という境界と一致する。

固定過去問への接続

固定ゲート	練習問題での対応
---	---
H25 一次 機械 問6 (2) — PID標準形の係数比較・積分時間	問2、問3、問11
R07 二次 機械・制御 問4 (1), (2), (3) — PI判別・偏差伝達関数・ステップ／ランプ定常偏差	問6、問7、問9、問12
H30 二次 機械・制御 問4 (1) — PI式の比例ゲイン・積分時間	問2、問3、問11

| H23 二次 機械・制御 問4 (4) — PID名称、 $K_p \cdot T_i \cdot T_d$ の名称 | 問2、問11 |

| R02 二次 機械・制御 問4 (1), (2) — P補償器、定常偏差、比例ゲインと二次遅れ係数 | 問4、問5、問13、問14 |

固定一次1問+二次4問、計5問・12答案要素への接続は 12 / 12。

練習source品質ゲート

- [x] 一次試験型10問を五肢択一で作成
- [x] 一次正答一意性 10 / 10 PASS
- [x] 二次試験型5問を記述・式変形・検算付きで作成
- [x] 全15問を独立再計算・論理確認し 15 / 15 PASS
- [x] 固定5問・12答案要素へ 12 / 12 接続
- [x] $P \cdot I \cdot D$ 、 $PI \cdot PD$ ・PID、係数変換、偏差伝達関数、ステップ／ランプ定常偏差、応答速度、オーバーシュート比較を一次・二次で確認可能
- [x] K_p 、 K_i 、 K_d を一つずつ変更する比較を問14で確認可能
- [x] Topic 20の一般安定判別・周波数応答先取り 0件
- [x] Topic 21の再粘着制御先取り 0件
- [x] 未確認実車PIDゲイン・制御周期・制御則の実車値化 0件
- [x] 固定公式過去問の正答記号・最終数値・完成済み個別解答保存 0件

判定: PASS / topic_19_practice_source_complete

次工程

Topic 19練習PDF+QAを作成する。